



第五章 贪心法作业





第一题

- (0/1背包问题) 如果将背包问题修改成

极大化
$$\sum_{i=1}^n p_i x_i$$

约束条件
$$\sum_{i=1}^n w_i x_i \leq M$$

其中, $x_i=0$ 或 1 $1 \leq i \leq n$

- 这种背包问题称为0/1背包问题。它要求物品或者整件装入背包或者整件不装入。求解此问题的一种贪心策略是：按 p_i/w_i 的非增次序考虑这些物品，只要正被考虑的物品能装的进就将其装入背包。证明这种策略不一定能得到最优解。





- 证明:

- 当按照 p_i/w_i 的非增次序考虑物品存放背包时, 如果所装入的物品能装满背包时, 显然为最优解, 否则未必是最优解.
- 可举例如下:

设 $n=3$, $M=6$, $(p_1, p_2, p_3)=(3, 4, 8)$, $(w_1, w_2, w_3)=(1, 2, 5)$

按照 p_i/w_i 的非增序得到

$$(p_1/w_1, p_2/w_2, p_3/w_3) = (3, 2, 1.6),$$

则其解为 $(1, 1, 0)$, 而事实上最优解是 $(1, 0, 1)$ 。

命题得证。





第二题

- 已知定理5.3面向时间片相同的作业调度问题：
 - 设 J 是 k 个作业的集合, $\sigma = i_1, i_2, \dots, i_k$ 是 J 中作业的一种排列, 它使得 $d_{i_1} \leq d_{i_2} \leq \dots \leq d_{i_k}$ 。 J 是一个可行解, 当且仅当 J 中的作业可以按照 σ 的次序而又不违反任何一个期限的情况来处理。
- 证明即使作业有不同时间片, 该定理亦真。规定作业 i 的效益 $p_i > 0$, 要用的处理时间 $t_i > 0$, 限期 $d_i \geq t_i$ 。





- 证明思想:

- ←

- → 位置a,b的作业交换顺序

- 作业ra和rb仍然可以完成任务

- 作业ra和rb之间的作业也能够完成任务





证明:

- 显然即使作业的处理时间各不相同 ($t_i > 0$, $d_i \geq t_i$), 如果J中的作业可以按照 σ 的次序排列而又不超出任何一个期限的限定, 即对 σ 次序中的任一个作业k, 满足 $d_k \geq \sum_{j=1}^k t_j$, 则J就是一个可行解。
- 下面证明如果J是可行解, $\sigma = i_1 i_2 \dots i_k$ 使得J中的作业可以按照 $d_{i_1} \leq d_{i_2} \leq \dots \leq d_{i_n}$ 排列而又不超出任何一个作业的期限。





- 若 J 是可行解, 则必存在一种排列 $\sigma' = r_1 r_2 \dots r_n$, 使得对任意的 r_k , 都有 $d_{r_k} \geq \sum_{j=1}^k t_j$ 。
- 设 σ 是按照 $d_{i_1} \leq d_{i_2} \leq \dots \leq d_{i_n}$ 排列的作业序列。若 $\sigma' = \sigma$, 则 σ 中每个作业都不会超出其期限。命题得证。
- 假设 $\sigma' \neq \sigma$, 那么令 a 是使 $r_a \neq i_a$ 的最小下标, 设 $r_b = i_a$, 显然 $b > a$ 。在 σ' 中将 r_a 与 r_b 相交换, 因为 $d_{r_b} \leq d_{r_a}$, 交换后 r_a 和 r_b 可以在各自的期限前完成作业。





- 下面证明 r_a 和 r_b 之间的作业也能按期完成。因为 $d_{rb} \leq d_{ra}$ ，而显然二者之间的所有作业 r_t ，都有 $d_{rb} \leq d_{rt}$ ，又由于 σ' 是可行解，所以 $\sum_{j=1}^b t_j \leq d_{r_b} \leq d_{r_t}$ ， r_a 和 r_b 交换后 r_a 和 r_b 之间的作业也能按期完成。
- 作业 r_a 和 r_b 交换后，所有作业可依照新产生的排列 $\sigma'' = s_1 s_2 \dots s_n$ 的次序处理而不违反任何一个期限，连续使用这种方法， σ' 就可转换成 σ 且不违反任何一个期限，定理得证。





第三题

- 对于带有期限的作业调度问题：
 - $n=7$
 - $(p_1, \dots, p_7) = (3, 5, 20, 18, 1, 6, 30)$
 - $(d_1, \dots, d_7) = (1, 3, 4, 3, 2, 1, 2)$
- 基于直接插入排序的贪心算法(算法5.4)所生成的解是什么？请给出J的变化过程。





- $n=7$
- $(p_1, \dots, p_7) = (3, 5, 20, 18, 1, 6, 30)$
- $(d_1, \dots, d_7) = (1, 3, 4, 3, 2, 1, 2)$
- 解：按照P从大到小排序： $(p_7, p_3, p_4, p_6, p_2, p_1, p_5) = (30, 20, 18, 6, 5, 3, 1)$ ，对应期限为 $(2, 4, 3, 1, 3, 1, 2)$

一维数组J	1	2	3	4	5	6	7
①. 计入作业7	7						
②. 计入作业3	7	3					
③. 计入作业4	7	4	3				
④. 计入作业6	6	7	4	3			

其他舍弃





第四题

- 对于带有期限的作业调度问题：
 - 作业数 $n = 7$
 - $(p_1, p_2, \dots, p_7) = (40, 12, 30, 20, 7, 15, 10)$
 - $(d_1, d_2, \dots, d_7) = (2, 4, 4, 3, 2, 1, 6)$
- 利用基于集合树的贪心算法(算法5.5), 求解上述作业调度问题的最优解。(要求按步骤运行并给出集合树的变化情况、最优解及效益值)。





- 对于带有期限的作业调度问题：
 - 作业数 $n = 7$
 - $(p_1, p_2, \dots, p_7) = (40, 12, 30, 20, 7, 15, 10)$
 - $(d_1, d_2, \dots, d_7) = (2, 4, 4, 3, 2, 1, 6)$
- 解
 - 按P值排序
 - $(p_1, p_3, p_4, p_6, p_2, p_7, p_5) = (40, 30, 20, 15, 12, 10, 7)$
 - 对应的期限为 $(2, 4, 3, 1, 4, 6, 2)$
 - $b = \min\{n, \max\{d(i)\}\} = \min\{7, 6\} = 6$





$(p_1, p_3, p_4, p_6, p_2, p_7, p_5) = (40, 30, 20, 15, 12, 10, 7)$, 对应的期限为 $(2, 4, 3, 1, 4, 6, 2)$

F(0)	F(1)	F(2)	F(3)	F(4)	F(5)	F(6)		J
0	1	2	3	4	5	6	0 -1	{}

作业	F(0)	F(1)	F(2)	F(3)	F(4)	F(5)	F(6)		J
1	0	1	1	3	4	5	6	0 -1	{1}

Diagram for Job 1: Node 1 (value 1) points to Node 2 (value 2), which points to Node 1 (value -2).

作业	F(0)	F(1)	F(2)	F(3)	F(4)	F(5)	F(6)		J
3	0	1	1	3	3	5	6	0 -1	{1,3}

Diagram for Job 3: Node 1 (value 1) points to Node 2 (value 2), which points to Node 1 (value -2). Node 3 (value 3) points to Node 4 (value 4), which points to Node 3 (value -2).

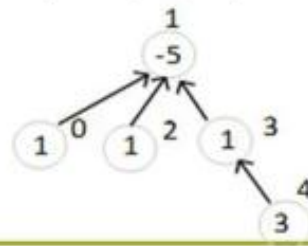
作业	F(0)	F(1)	F(2)	F(3)	F(4)	F(5)	F(6)		J
4	0	1	1	1	3	5	6	0 -1	{1,3,4}

Diagram for Job 4: Node 1 (value 1) points to Node 2 (value 2), which points to Node 1 (value -4). Node 3 (value 3) points to Node 4 (value 4), which points to Node 3 (value -1). Node 1 (value 1) also points to Node 3 (value 1), which points to Node 4 (value 3).



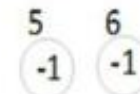
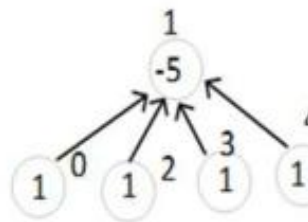
$(p_1, p_3, p_4, p_6, p_2, p_7, p_5) = (40, 30, 20, 15, 12, 10, 7)$, 对应的期限为 $(2, 4, 3, 1, 4, 6, 2)$

作业	F(0)	F(1)	F(2)	F(3)	F(4)	F(5)	F(6)
6	0	0	1	1	3	5	6



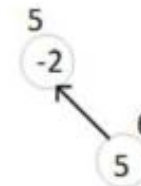
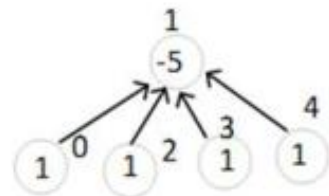
J
{1,3,4,6}

作业	F(0)	F(1)	F(2)	F(3)	F(4)	F(5)	F(6)
2(舍弃)	0	0	1	1	1	5	6



J
{1,3,4,6}

作业	F(0)	F(1)	F(2)	F(3)	F(4)	F(5)	F(6)
7	0	0	1	1	1	5	5



J
{1,3,4,6,7}

作业
5(舍弃)

选中的作业为1,3,4,6,7。效益值为115



第五题

- 假定要将长为 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 的 n 个程序存入一盘磁带，程序 i 被检索的频率是 f_i 。如果程序按 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 的次序存放，则期望检索时间（ERT）是：

$$[\sum_j (f_{ij} \sum_{k=1}^j l_{ik})] / \sum f_i$$

- ① 证明按 l_i 的非降次序存放程序不一定得到最小的ERT。
- ② 证明按 f_i 的非增次序存放程序不一定得到最小的ERT。
- ③ 证明按 f_i/l_i 的非增次序来存放程序时ERT取最小值。



① 证明按 l_i 的非降次序存放程序不一定得到最小的ERT。

- 举例如下:
 - $(l_1, l_2) = (10, 12)$
 - $(f_1, f_2) = (0.4, 0.6)$
- $ERT(I) = 10 \times 0.4 + (10 + 12) \times 0.6 = 17.2$
- $ERT(I') = 12 \times 0.6 + (10 + 12) \times 0.4 = 16$





② 证明按 f_i 的非增次序存放程序不一定得到最小的ERT。

- 举例如下:
 - $(l_1, l_2) = (2, 1)$
 - $(f_1, f_2) = (0.6, 0.4)$
- $ERT(I) = 2 \times 0.6 + (2+1) \times 0.4 = 2.4$
- $ERT(I') = 1 \times 0.4 + (1+2) \times 0.6 = 2.2$





③ 证明按 f_i/l_i 的非增次序来存放程序时ERT取最小值。

- 假设 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 按照 f_i/l_i 的非增次序存放，即 $f_{i_1}/l_{i_1} \geq f_{i_2}/l_{i_2} \geq \dots \geq f_{i_n}/l_{i_n}$ ，则得到
$$ERT = [f_{i_1}l_{i_1} + f_{i_2}(l_{i_1} + l_{i_2}) + \dots + f_{i_k}(l_{i_1} + l_{i_2} + \dots + l_{i_k}) + \dots + f_{i_n}(l_{i_1} + l_{i_2} + \dots + l_{i_n})] / (f_{i_1} + \dots + f_{i_n})$$
- 假设该问题的一个最优解是按照 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 的顺序存放，并且其期望检索时间是 ERT' ，我们只需证明 $ERT \leq ERT'$ ，即可证明按照 f_i/l_i 的非增次序存放得到的是最优解。





- 从前向后考察最优解序列: $j_1, j_2, \dots, j_n$, 若与 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 相同, 命题得证。
- 否则, 不妨设程序 j_k 是第一个与其相邻的程序 j_{k+1} 存在关系 $f_{j_k}/l_{j_k} < f_{j_{k+1}}/l_{j_{k+1}}$, 交换程序 j_k 和程序 j_{k+1} , 得到的期望检索时间记为 ERT'' 。
- $ERT' - ERT'' = (f_{j_{k+1}}l_{j_k} - f_{j_k}l_{j_{k+1}})/(f_{i_1} + \dots + f_{i_n}) > 0$, 既有 $ERT'' \leq ERT'$, 显然 ERT'' 也是最优解。
- 最优解中所有这样类似于反序对的程序互换位置, 每次得到的解不比原来的最优解差, 所以最终变换后得到的解也是最优解, 而最终的解恰是程序按 f_i/l_i 的非增次序来存放得到的顺序。
- 命题得证。





第六题

- 有编号为 $1, 2, \dots, n$ 的集装箱准备装上轮船，其中集装箱 i 的重量是 w_i ， $i=1, 2, \dots, n$ 。已知轮船最大承重量是 C ，轮船对集装箱没有体积限制。如何选择装载，可使船上集装箱数量最多。
- ①贪心方法可以求得装载问题的最优解吗？若可行，请给出最优量度标准，并证明你的结论。
- ②请给出贪心算法描述，并分析算法的时间复杂度。





问题分析

- 基于目标函数设计“轻者先装”的贪心策略。
- 证明方法1：仿照背包问题
- 证明方法2：仿照作业调度问题





证明方法1：仿照背包问题

- 装载问题形式化表示如下

- 问题的解表示为 $\mathbf{X}=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，其中 $x_i=0$ 或 1 ，要求满足 $\sum_{i=1}^n w_i x_i \leq C$ 的约束条件下，使得可装载的集装箱总数量

$$\sum_{i=1}^n x_i \text{ 取最大值}$$

- 提示

- 按照集装箱 w_i 从小到大顺序为集装箱编号，设 $\mathbf{X}=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是贪心解， $x_i=0$ 或 1 。由贪心算法可知 $\mathbf{X}$ 取值如下所示， j 是第一个取值为 0 的位置。

$$\begin{array}{ccccccc} x_1 & \dots & x_{j-1} & x_j & x_{j+1} & \dots & x_n \\ 1, & \dots, & 1, & x_j & 0, & \dots, & 0 \end{array}$$



- 设最优解 $Y=(y_1, \dots, y_n)$ ，比较两者取值，设第一个不同值的位置是 $k < j$ ，则 $y_k=0$ 。修改 $y_k=1$ ，同时在 $n \geq m \geq j$ 范围内寻找值为1的任意 y_m ，令 $y_m=0$ ，即放弃 m 选择 k 。这样构造一个新的解 Z 。重复该构造过程。证明细节不再赘述，请按下述提示完善补充。
- $k < j$ 一定成立么？
- 一定能找到 y_m 么？
- Z 会满足约束条件 C 么？
- 重复构造直到 $y_{j-1}=1$ 时，最优解在 $n \geq m \geq j$ 范围内是否还存在 $y_m=1$ ？
- 算法设计仿照背包问题和分析时间复杂度。





证明方法2：仿照作业调度问题

- 提示

- 按照集装箱 w_i 从小到大顺序为集装箱编号，设 J 是贪心解，记录选中的集装箱编号， I 是问题的最优解。不失一般性 J 和 I 如下关系：



- a 是使得 $a \in J$ 且 $a \notin I$ 的最小编号的集装箱， b 是 $b \in I$ 且 $b \notin J$ 的最大编号的集装箱，用 a 去替换 b ，获得一个新的解 I' 。重复该构造过程。证明细节不再赘述，请按下述提示完善补充。
 - $a < b$ 一定成立么？即 $W_a < W_b$ ？
 - 一定能找到 b 么？
 - I' 会满足约束条件 C 么？
 - 当 I 被 J 的所有元素都替换完毕后，是否还存在多余元素 b ？
- 算法设计略。



第七题

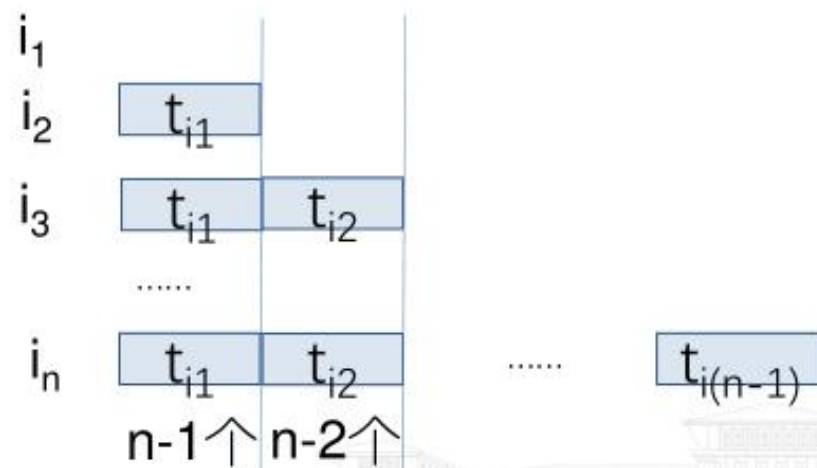
- 问题描述：设有 n 个顾客同时等待一项服务，顾客需要的服务时间为 $t_i, i=1,2,\dots,n$. 从时刻0开始计时. 若在时刻 t 开始对顾客 i 服务，那么 i 的等待时间就是 t . 应该怎样安排 n 个顾客的服务次序，使得总的等待时间（每个顾客等待时间的总和）最少？
 - ①使用贪心法求解这个问题时的贪心选择策略是什么？请证明该策略是最优的。。
 - ②写出贪心法的算法描述，并分析算法的时间复杂度。





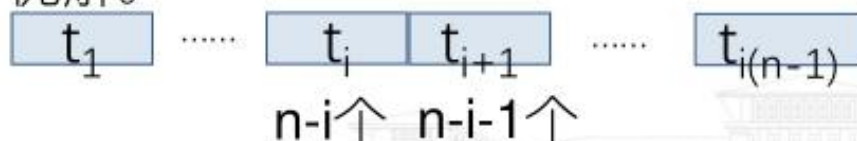
(1) 使用贪心法求解这个问题时的贪心选择策略是什么?

- **确定目标函数**: 若调度 f 的顺序是 $i_1, i_2, \dots, i_n$, 那么 i_k 的等待时间是 $\sum_{j=1}^{k-1} t_{ij}$, 总的等待时间就是 $\text{time}(f) = \sum_{i=1}^n (n-i)t_{ij}$, 假设调度 f^* 使得 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n$, 按照 $1, 2, \dots, n$ 的顺序安排服务, 则 f^* 的总等待时间是: $\text{time}(f^*) = \sum_{i=1}^n (n-i)t_i$,





- 确定最优度量标准。即贪心策略应该根据什么进行排序呢？
 - 最优度量标准就是服务时间长短
 - 根据目标函数，贪心策略对服务时间较短的优先安排
 - 服务时间从短到长对顾客进行排序，即 f^* 是最优量度标准
- 如何证明上述贪心策略是正确的呢？即如何证明 f^* 排序可以得到最优解呢？
 - 证明思路：假设在最优解 g 中，顾客 $i+1$ 在顾客 i 之后立刻得到服务， $t_{i+1} < t_i$ 。交换 i 和 $i+1$ 得到新的服务顺序 g^* ，那么 $\text{time}(g) - \text{time}(g^*) = t_i - t_{i+1} \geq 0$ ，总等待时间将不会增加，因此 g^* 也是最优解，不断交换反序对，至多经过 $n(n-1)/2$ 次这样的交换，就可以将 g 转化成算法的解 f^* ，从而证明 f^* 是最优解。





(2)简单写出贪心法的算法描述。

- 算法思想

- 按照服务时间从小到大预排序
- 排序后的数组是输入参数
- 按照 $\sum_{i=1}^n (n-i)t_i$ 求解，获得的结果就是问题的最优解。

- 算法复杂度

- 考虑预排序：时间复杂度为 $O(n\log n)$
- 按公式求解：时间复杂度为 $O(n)$





本章结束

